Министерство образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Определение характеристик графов»

Выполнил: ст. гр. 25ВВВ1
Какулин В.С.
Самсонов М.А.
Проверил: к.т.н. доцент
Юрова О.В.
к.т.н., ст. преподователь
Деев М.В.

Пенза 2026

Название:

Определение характеристик графов.

Цель работы:

Изучение способов представления неориентированного графа с помощью матриц смежности и инцидентности, а также получение практических навыков определения его основных характеристик (размера графа, изолированных, концевых и доминирующих вершин).

Лабораторное задание:

Задание 1:

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа *G*. Выведите матрицу на экран.
2. Определите размер графа *G*, используя матрицу смежности графа.
3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2:

1. Постройте для графа G матрицу инцидентности.
2. Определите размер графа *G*, используя матрицу инцидентности графа.
3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Ход работы:

Описание используемого алгоритма:

Неориентированный граф — это математическая структура, состоящая из множества вершин V и множества ребер E. Для представления и анализа графа в программе используются два матричных способа:

Матрица смежности — квадратная матрица размера n x n, в которой элемент равен 1, если между вершинами есть ребро, и 0 — в противном случае. Для неориентированного графа без петель матрица симметрична относительно главной диагонали, а на самой диагонали стоят нули.

Матрица инцидентности — прямоугольная матрица размера n x m (где n — число вершин, m — число ребер), в которой столбцы соответствуют ребрам, а строки — вершинам. В столбце стоят единицы для двух вершин, которые соединяет данное ребро.

Характеристики вершин определяются на основе их степени deg(v) (суммы инцидентных ребер):

Изолированная вершина: deg(v) = 0

Концевая вершина: deg(v) = 1

Доминирующая вершина: deg(v) = n - 1 (смежна со всеми остальными вершинами графа)

Краткое описание работы ключевых функций

generate_graph (генерация графа): выделяет память под матрицу n x n, обнуляет главную диагональ и заполняет случайными значениями (0 или 1) элементы выше диагонали, симметрично отражая их в нижнюю часть.

count_edges (подсчет ребер по матрице смежности): обходит верхний треугольник матрицы смежности и считает количество единиц, определяя общее число ребер m (размер графа).

analyze_vertices (анализ вершин по матрице смежности): вычисляет степени вершин путем суммирования элементов в строках матрицы смежности, после чего находит и выводит изолированные, концевые и доминирующие вершины.

create_incidence_matrix (построение матрицы инцидентности): выделяет память под матрицу n x m и заносит единицы в столбцы для каждой пары вершин, между которыми в матрице смежности есть ребро.

count_edges_from_inc_matrix (подсчет ребер по матрице инцидентности): суммирует все единицы матрицы инцидентности и делит результат на 2, подтверждая количество ребер графа.

analyze_vertices_inc (анализ вершин по матрице инцидентности): определяет степени вершин по сумме единиц в строках матрицы инцидентности и повторно классифицирует вершины.

main: запрашивает число вершин n, инициирует генерацию графа, последовательно вызывает функции анализа через матрицу смежности и матрицу инцидентности, после чего корректно освобождает динамическую память.

Результат выполнения программы:

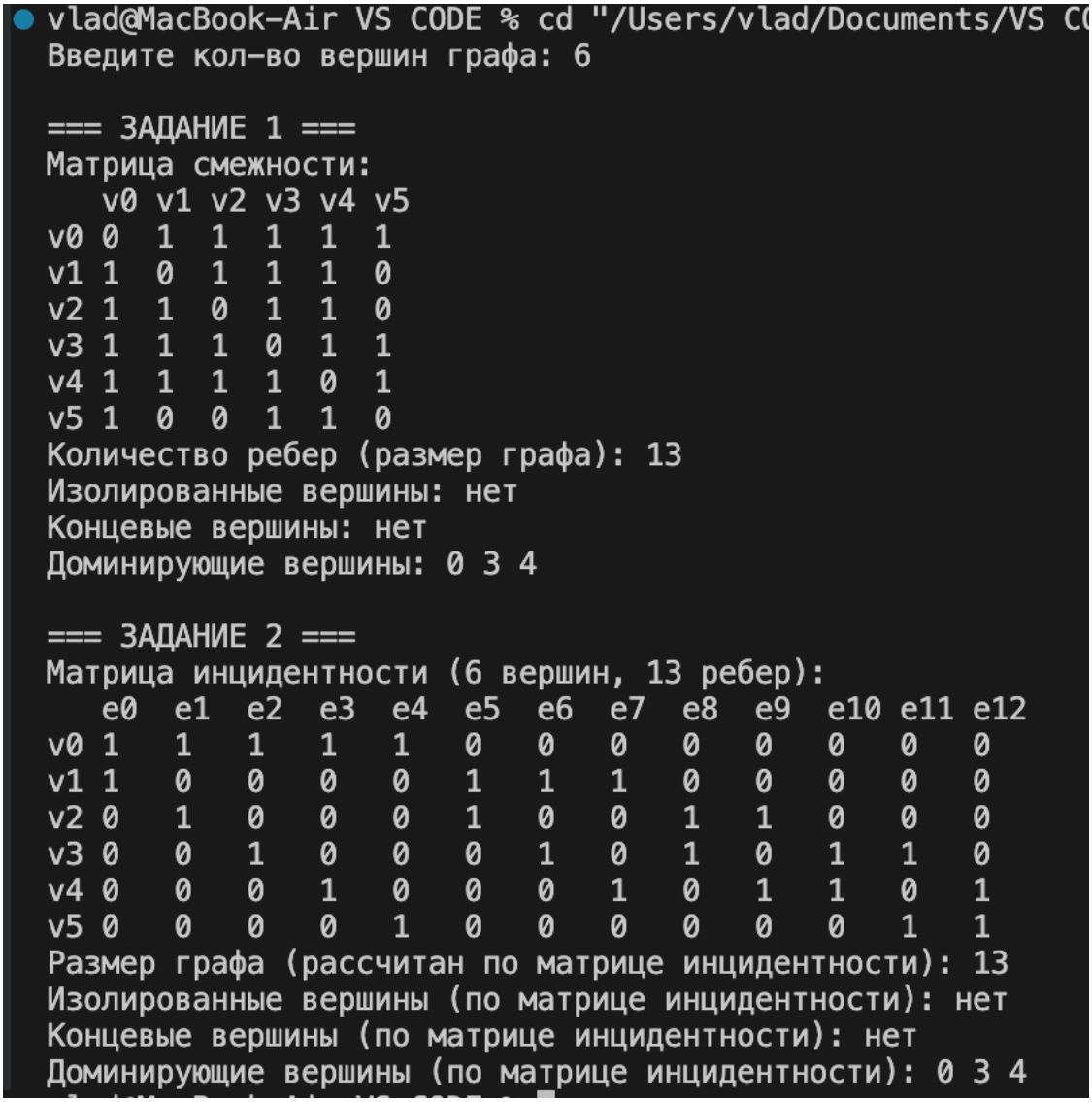


Рисунок 1 – результат выполнения программы.

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены способы представления неориентированного графа с помощью матриц смежности и инцидентности, а также получены практические навыки определения его основных характеристик: размера графа, изолированных, концевых и доминирующих вершин.